

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 17 — Tratamento de Exceções

Nome: _____ Data: _____

1. Tratamento de exceções

Exceção é um erro que ocorre em tempo de execução. Em vez de o programa travar, você pode capturar e tratar o erro elegantemente:

Exceção	Quando ocorre
NullPointerException	Acessar método/atributo de objeto null
ArrayIndexOutOfBoundsException	Índice fora do tamanho do array
NumberFormatException	Converter String inválida para número
ArithmeticException	Divisão por zero com inteiros
ClassCastException	Casting para tipo incompatível

Java

```

public class TratamentoExcecoes {
    public static void main(String[] args) {

        // try-catch básico
        try {
            int resultado = 10 / 0; // ArithmeticException
            System.out.println(resultado);
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Erro: divisão por zero!");
            System.out.println("Mensagem: " + e.getMessage());
        }

        // Múltiplos catch
        try {
            String texto = null;
            int num = Integer.parseInt(texto); // NumberFormatException
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Número inválido");
        } catch (NullPointerException e) {
            System.out.println("Valor nulo");
        } finally {
            System.out.println("finally: sempre executa!");
        }

        // Lançando exceção personalizada
        validarNota(11.0);
    }

    public static void validarNota(double nota) {
        if (nota < 0 || nota > 10) {
            throw new IllegalArgumentException("Nota deve estar entre 0 e
10!");
        }
    }
}

```

Exercício 1 — Calculadora segura

Crie uma calculadora com tratamento de exceções: capture divisão por zero (`ArithmeticException`) e entrada inválida (`NumberFormatException`). Use `finally` para exibir 'Operação concluída' sempre:

Resumo da aula

- try-catch captura exceções e evita que o programa trave.
- finally executa sempre — com ou sem exceção.
- throw lança uma exceção; throws declara que o método pode lançar.